

《地理信息系统》期末复习试卷（五）

根据重点复习资料整理

考试说明：本试卷覆盖 GIS 绪论、空间数据采集与处理、空间数据模型与表达、空间数据结构与管理、基础空间分析、数字地形分析、空间统计分析、地理信息可视化等内容。建议闭卷限时 90 分钟完成。满分 100 分。

题型	单项选择	判断	简答	综合应用
分值	30	10	36	24
得分				

一、单项选择题（本题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1. 在 GIS 中把道路中心线、公交站点和行政区边界分别作为线、点、面要素管理，主要体现了地理对象的（ ）。
A. 空间几何表达
B. 页面排版表达
C. 文件压缩表达
D. 字体编码表达
2. 下列数据中，通常属于 4D 产品的是（ ）。
A. DLG、DRG、DOM、DEM
B. SQL、CSV、PDF、DOCX
C. OLS、GWR、IDW、KDE
D. 点、线、面、注记
3. 对 GPS 采集点进行坐标转换并与已有地籍图叠加前，最应优先确认的是（ ）。
A. 图层颜色是否统一
B. 坐标基准、投影和单位是否一致
C. 属性表行号是否连续
D. 地图标题是否居中
4. 用栅格像元表达每个位置的降雨量、温度或高程，更接近于（ ）。
A. 对象模型
B. 场模型

- C. 网络模型
 - D. 文档模型
5. 在面状土地利用数据中，要求同一地块不能与相邻地块重叠，主要依赖（ ）。
- A. 拓扑规则检查
 - B. 地图颜色增强
 - C. 字段名称翻译
 - D. 页面边距调整
6. 空间数据库中使用 R 树索引时，通常先用对象的（ ）进行快速过滤。
- A. 最小外接矩形
 - B. 文件创建时间
 - C. 图层显示顺序
 - D. 字体大小
7. 查询“距河流 100 米以内且土地利用类型为建设用地的地块”，通常需要结合（ ）。
- A. 缓冲区分析、叠置分析和属性查询
 - B. 页面裁切、字体替换和打印预览
 - C. 图例排序、颜色随机化和文件改名
 - D. 数据压缩、截图保存和注记旋转
8. 将两个面图层做联合分析，保留两个图层的全部空间范围并组合属性，通常对应（ ）。
- A. 裁剪分析
 - B. 擦除分析
 - C. 联合分析
 - D. 地图综合
9. 在道路网络中设置单行线、限速和拥堵时间，主要是为了更真实地表达（ ）。
- A. 网络连通关系与阻抗
 - B. 地图边框粗细
 - C. 图层透明度
 - D. 属性字段别名
10. 从 DEM 开展地表径流路径分析时，常见的前处理步骤是（ ）。
- A. 图例美化
 - B. 洼地填平或水文校正
 - C. 删除所有高程值
 - D. 随机移动栅格像元
11. 在 DEM 或 TIN 基础上判断某通信基站能够覆盖的可见范围，适合采用（ ）。
- A. 可视域分析
 - B. 泰森多边形分析
 - C. 属性排序
 - D. 地图配色
12. 对空气质量监测站点的 PM2.5 数值进行空间插值，目的是（ ）。

- A. 由离散观测点估计连续空间分布
 - B. 把所有站点名称改成同一种字体
 - C. 删除站点的坐标信息
 - D. 自动生成道路网络
13. 全局 Moran's I 显著为正时, 通常说明研究对象属性值 ()。
- A. 存在相似值空间聚集
 - B. 一定不存在空间关系
 - C. 只能用饼图表达
 - D. 坐标系统必然错误
14. 若污染浓度与工业用地比例的关系在城市中心区和郊区明显不同, 较适合考虑 ()。
- A. 地理加权回归
 - B. 随机字段改名
 - C. 单一图例复制
 - D. 地图比例尺删除
15. 制作分类土地利用图时, 不同用地类型通常宜采用 ()。
- A. 不同色相或类别符号
 - B. 连续深浅只表示大小
 - C. 无图例随机配色
 - D. 只用比例尺说明

二、判断题 (本题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分)

1. GIS 可以把空间位置、属性信息和空间关系结合起来进行分析。()
2. 只要属性字段名称一致, 不同坐标系统的数据就可以直接叠置且不会产生误差。()
3. 遥感影像和实地测量数据都可以作为 GIS 空间数据的重要来源。()
4. 场模型更适合表达高程、温度、降水等连续变化的地理现象。()
5. 拓扑关系只描述颜色和符号之间的搭配关系。()
6. 空间索引可以通过减少不必要的空间对象比较来提高查询效率。()
7. 缓冲区分析生成的范围一定等同于沿道路网络的实际可达范围。()
8. DEM 可用于提取坡度、坡向、汇流累积和流域边界等地形水文信息。()
9. 空间权重矩阵用于描述空间对象之间的邻近、邻接或距离关系。()
10. 专题地图设计不需要考虑数据类型, 所有变量都可以用完全相同的符号方案表达。()

三、简答题 (本题共 6 小题, 每题 6 分, 共 36 分)

1. 简述 GIS 中空间数据、属性数据和空间参考系统各自的作用。

2. 简述空间数据采集后为什么要进行配准、纠错、坐标转换和质量检查。
3. 比较矢量数据与栅格数据在表达对象、数据结构和适用分析上的差异。
4. 简述拓扑数据结构和空间索引在空间数据管理中的作用。
5. 简述叠置分析、缓冲区分析和网络分析在城市管理中的典型用途。
6. 简述空间自相关分析的基本思想,并说明全局 Moran's I 与局部空间自相关分析的区别。

四、综合应用题（本题共 1 小题，共 24 分）

某城市计划建设“城市内涝风险评估与应急处置 GIS”。已有数据包括：DEM、排水管网、河流水系、历史内涝点、逐小时降雨站点观测数据、遥感影像、土地利用、不透水面比例、道路网络及通行时间、居民小区及人口、学校和医院点位、应急避难场所、行政区边界。请结合 GIS 数据预处理、地形水文分析、空间分析、空间统计和可视化表达，设计一套分析流程，用于识别内涝高风险区并支持暴雨期间的应急调度。

要求至少包括：数据组织与质量检查、降雨与地形水文因子处理、内涝高风险区识别、人口与重点设施暴露统计、道路通行与应急可达性分析、空间统计验证、成果制图与决策建议。

参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	A	B	B	A	A	A	C	A	B	A	A	A	A	A

二、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	对	错	对	对	错	对	错	对	对	错

三、简答题参考要点

1. 空间数据用于表达地理对象或现象的位置、形状、大小和空间关系，是 GIS 分析的几何基础。属性数据记录对象的名称、类型、数量、等级、状态等专题信息，使空间对象具有可查询、可统计和可解释的内容。空间参考系统规定坐标基准、投影、单位和坐标轴等内容，保证不同数据能在同一空间框架中正确定位和叠加。
2. 原始数据可能来自遥感、GNSS、纸图数字化、外业调查和已有数据库，常存在配准误差、投影不一致、几何错误、重复对象、属性缺失和拓扑问题。配准、纠错、坐标转换和质量检查可以提高数据的准确性、完整性、一致性和现势性，避免后续叠置、缓冲区、网络分析和统计建模产生错误结论。
3. 矢量数据用点、线、面及坐标表达边界相对清晰的离散对象，如道路、建筑物、管线、行政区，位置表达精确，便于拓扑关系、网络分析和地籍管理。栅格数据用规则像元表达连续空间分布或影像信息，如 DEM、遥感影像、温度、降雨和污染浓度，结构简单，便于地图代数、邻域运算和连续面分析，但空间细节受像元大小影响。
4. 拓扑数据结构记录结点、弧段、多边形之间的连通、邻接、包含和共享边等关系，有助于保持数据一致性并支持网络连通、面构建、邻接判断和拓扑检查。空间索引用 R 树、四叉树等结构对空间对象范围进行组织，查询时先过滤明显无关对象，减少逐个比较，提高范围查询、邻近查询和叠置分析效率。
5. 叠置分析可把土地利用、人口、风险区和行政区等图层按空间位置组合，用于识别多因素共同作用区域。缓冲区分析可生成河流保护带、道路影响范围、学校周边服务圈或危险源影响区。网络分析基于道路结点、边、方向和阻抗，常用于最短路径、服务区、设施选址、应急调度和车辆配送。
6. 空间自相关分析关注相邻或距离较近对象的属性值是否相似或相异，需要通过空间权重矩阵表达邻近、邻接或距离关系。全局 Moran's I 用于判断整个研究区总体上是否存在空间聚集、离散或随机分布；局部空间自相关分析用于识别具体位置上的高-高聚集、低-低聚集以及高-低、低-高空间离群点。

四、综合应用题参考要点

1. **数据组织与质量检查**：导入 DEM、排水管网、河流、历史内涝点、降雨站点、遥感影像、土地利用、不透水面、道路、居民点、学校、医院、避难场所和行政区等图层；统一坐标系统、投影、空间分辨率和时间基准；检查影像配准、DEM 异常值、矢量几何错误、管网连通性、道路网络方向与阻抗、属性缺失和重复记录。
2. **降雨与地形水文因子处理**：利用降雨站点逐小时数据进行 IDW、克里金等空间插值，形成暴雨过程降雨面；基于 DEM 做洼地填平、水流方向、汇流累积、低洼区、汇水区和距河流距离提取；结合土地利用和不透水面比例计算产流风险，叠加排水管网密度或排水能力指标。
3. **内涝高风险区识别**：将低洼程度、汇流累积、降雨强度、不透水面比例、距河流距离、排水能力、历史内涝密度等因子标准化并赋权叠加，划分低、中、高风险区；也可对历史内涝点做核密度、热点分析或局部空间自相关分析，识别显著内涝聚集区。
4. **暴露统计**：把高风险区与居民小区、人口、学校、医院、避难场所和行政区边界叠置，统计各行政区暴露人口、受影响重点设施数量、风险道路长度和需要优先排查的社区，识别老年人口多、设施密集或避难资源不足的重点片区。
5. **道路通行与应急可达性分析**：基于道路网络开展最短路径、最快路径和服务区分析，评估抢险队伍、医院、避难场所到高风险社区的可达时间；对穿越高风险积水区的路段设置阻抗增加或禁行，比较暴雨前后应急路线和避难转移方案。
6. **空间统计验证与成果表达**：用 Moran's I、Getis-Ord G_i^* 或局部 Moran's I 检验内涝点是否显著聚集，并与模型高风险区进行一致性检验；制作内涝风险分区图、暴雨过程动态图、人口和设施暴露图、道路可达性图及行政区统计表。决策建议可包括重点低洼区排水改造、易涝路段交通管制、泵站和物资布点、避难转移路线、暴雨预警分级响应和社区巡查清单。